

面向未来的 可持续设计 课前预习手册

SUSTAINABLE DESIGN · 可持续发展概论

这门课不会告诉你"什么是环保的"。
它想让你学会一件更难的事：**看清一个问题的边界在哪里**——
谁在承担代价，时间尺度有多长，以及你作为设计师能改动哪
一处。

怎么用这份材料：课上会有三次分组讨论，每次都有计时。这份手册把三道讨论题连同思考角度提前给你——**请在课前至少想过一遍**，课上才来得及说出理由。手册里留了书写区，可以直接写在上面带来。

这节课要回答的五个问题

45 分钟，五个板块。中间穿插三次讨论——那是这节课真正发生学习的地方。

板 块	核心问题	你会看到什么
一 · 何为可持续设计	它到底是什么？	外卖包装的系统边界实测；Loop、Too Good To Go、Fairphone 三个真实案例
二 · 设计与自然	我们凭什么能设计系统？	杯子的哲学思考、道法自然、盖亚假说、雏菊世界模型、混沌与蝴蝶效应
三 · 可持续发展概论	这个概念从哪来？	人与自然关系的五个阶段、环保运动兴起、布伦特兰报告、中国的四阶段探索
四 · 三大维度	环境、社会、经济怎么协调？	三维关系图、人类发展指数与生态足迹的四象限
五 · 设计的觉醒	设计师的责任从哪来？	工艺美术运动、包豪斯、商业设计的反思、帕帕奈克的设计伦理

一句话概括这门课的立场

可持续发展**不是单纯的环保**，而是生态、经济与社会三者之间的长期协调。
设计既可能**加速**消费和资源消耗，也能通过产品、服务与系统**改变**消费方式。

一个人，一片沙漠， 和一棵跨越太平洋的树

课程从一段约一分钟的视频开始。它同时关于三件事：种树、可持续，以及国际友谊。看之前先了解背景——课上会直接问你问题。

四十年，从 600 棵到 30 万棵

- 1985** 陕北姑娘**殷玉珍**嫁到内蒙古乌审旗井背塘，毛乌素沙漠腹地。风沙一刮就是几十天，方圆几十里只有她一户人家。
- 1986 春** 卖掉家里一只羊，换回 600 棵树苗。经风、经霜、经旱，最后活下来的**不到 10 棵**。
- 她说** "10 棵能活，100 棵、1000 棵就能活。种！接着种！"——宁肯种树累死，也不叫沙欺负死。
- 1999.10** 在洛阳教英语的美国外教**赛考斯**（Ronald Sacorski）从电视新闻里看到她的故事，通过波士顿一家机构为她筹到 5000 美元。
- 2026.08.23** 分别 26 年后，两人在鄂尔多斯机场重逢拥抱，一起种下"**中美民间友谊树**"。
- 至今** 30 多万棵树，**7 万亩流沙披上绿衣**。她被授予"全国治沙造林英雄"称号。

课上会问你

她做的是"环保"，还是"设计"？如果把这 40 年看成一个**系统**——树苗、水、资金、人、政策、国际关注——那么哪一个环节最脆弱？

讨论一：责任边界画到哪里

在讨论之前，课上会做一次"系统边界实测"：同一件外卖包装，把不同环节纳入计算，"哪个方案更环保"这个结论**会当场翻转**。这道讨论题就是那次实测的延伸。

背景 · 你需要先知道的

外卖包装让消费更便利，但也把大量一次性塑料、纸、餐具和配送袋推入城市废弃物流。问题不只在材料，还在**平台效率、用户习惯、清洗回收成本和城市管理**。

课上会把系统拆成五个环节让你勾选：

包装材料本身

配送与物流

清洗与再处理

用户行为与归还率

末端废弃物处理

只算第一项时，可重复餐盒压倒性获胜；把清洗和归还率也算进去，**一次性方案反而可能更优**。

提醒 · 这道题怎么算答得好

这道题**没有标准答案**。评价标准只有一条：**你能不能把自己的边界假设说清楚**——你把什么算进来了，把什么排除了，为什么。

课上会请两三位同学发言。**说清一条理由，比列举五个现象更有价值**。

你昨天点的那一次外卖， 责任边界应该画到哪里？

思考角度 A · 外部性

谁在承担成本？

商家省下了洗碗的人工，平台赚了佣金，你付了餐费。那么清运、填埋、焚烧这部分成本，最终是谁在付？如果这笔钱由城市财政承担，它算不算这次消费的一部分？

思考角度 B · 生命周期

时间尺度拉多长？

这个餐盒的使用时长大约 30 分钟，但它在自然环境中的存在时长以百年计。设计一件用 30 分钟的东西时，我们通常按哪个尺度来考虑？

思考角度 C · 系统关系

如果所有人都这样？

一个人一次外卖的影响可以忽略不计。但把它乘以每天数千万单，系统会不会出现某个临界点？这正是从“单点需求”转向“系统关系”的意义。

思考角度 D · 行动杠杆

作为设计师，你能改什么？

你未必能改变平台的商业模式。但在餐盒结构、标识系统、归还流程、押金界面、骑手动线上，哪一处的微小改动，可能带来最大的系统效果？

课前准备

回想你最近一次点外卖，把那一单产生的所有废弃物列出来（包括你没注意的：封口贴、湿巾、赠品）。带着这份清单来上课。

我的答案 · 边界画在哪里，为什么

三个已经在运行的系统

它们的共同点是：设计的对象不是造型，而是**消费链条的重新组织**。每个案例后面都跟着一个追问——课上会现场投票，然后请人说理由。**三个追问的结构是一样的：这个方案确实解决了 A，但代价被移到了 B。**

CASE 01 · 可重复包装系统

Loop

案例背景 TerraCycle / Loop 把包装从一次性消费品重新设计为**可归还资产**。消费者购买商品后归还容器，系统负责收集、清洗、再灌装和再次投放。

运行机制 押金或账户机制降低容器流失；品牌、零售、清洗和物流共同承担循环责任——没有任何一方能单独完成这个闭环。

课堂追问

如果归还率低、清洗距离远，这个系统还可持续吗？

课上会用滑块现场演算：归还率 76%、清洗距离 28km 时系统得分约 60（临界）；把清洗距离拉到 110km，得分掉到 34（循环难以成立）。**想一想：押金定多高才够？定太高会不会没人买？**

CASE 02 · 剩食平台

Too Good To Go

案例背景 平台把商家临近售罄或过剩的食品打包为 Surprise Bags，用户低价购买并到店取走，让原本可能被丢弃的食品重新进入消费。

运行机制 设计重点不是产品造型，而是**信息匹配、时间窗口、价格激励和到店行为**。剩食浪费在“卖不出去的最后一小时”被重新设计。

课堂追问

它解决了食物浪费，还是把库存不确定性转移给了消费者？

用户拿到的是“盲盒”——不知道内容、不能挑选、要在指定时段跑一趟。**想一想：如果商家因为“反正卖得掉”而备货更多，这个平台是在减少浪费，还是在制造浪费？**

第三个案例，以及你的判断

CASE 03 · 可维修硬件

Fairphone

案例背景 Fairphone 将维修、替换零件、长期支持和供应链伦理作为手机产品价值的一部分，挑战电子产品频繁换新的默认逻辑。

运行机制 模块化结构让电池、屏幕、摄像头等高故障部件可替换；通过零件销售和维修教程降低用户修理门槛。

课堂追问

当可维修性提高成本和厚度时，用户是否愿意为可持续价值买单？

更厚、更贵、性能不占优——但可以用更久。想一想：如果延长一年寿命的环境收益，大于换一种“环保材料”，为什么市场还是奖励后者？

三个追问，我各站哪一边（先写下来，课上直接投票）

讨论二：设计师的责任边界

这道题出现在"设计的觉醒"一章之后。在那之前你会听到一段历史：设计如何从工艺美术运动的理想，走到商业设计的黄金年代，再被批评为"制造问题的一分子"。

背景 · 你需要先知道的

1948 MOMA 的埃德加·考夫曼批评当时的设计行业，是把教科书中的"形式追随功能"篡改为"**风格追随销量**"。

1970 维克多·帕帕奈克出版《为真实的世界设计》，提出"**设计伦理**"，主张工业设计应当自我限制，把环境与自然资源的保护纳入设计师的职责。这本书曾被 **12 家出版社拒绝**。

加州大学的内森·谢卓夫在《设计反思》中写道：本应以解决问题为职能的"设计"，现如今反而成为**制造问题或麻烦的一分子**。

设计师有没有权利 拒绝一个"卖得好但不可持续"的项目？

思考角度 A · 代价

帕帕奈克的答案

他主张"工业设计应该自我限制"。但他因此被行业孤立多年，书稿被 12 家出版社退回，第一版只能先在瑞典出版。理想主义的代价，由谁承担？

思考角度 B · 制度

"手段"还是"主体"

如果设计始终是"企业赢利的工具"，那么拒绝就等于失业。要让拒绝成为可能，行业需要什么样的制度条件——行业规范、认证标准、还是政府采购要求？

思考角度 C · 第三条路

拒绝之外还有什么

除了"做"和"不做"，还有"改着做"。在不推翻商业目标的前提下，你能改动的最小单元是什么？这往往比拒绝更有效，也更难。

思考角度 D · 回到开头

回到殷玉珍

她没有权力、没有资金、没有技术支持，只有一只羊换来的 600 棵树苗。约束条件极端不利时，她改变了什么？这对你有什么启发？

课前准备

找一个你认为"设计得很好但并不可持续"的产品（可以是你自己用过的）。想清楚：如果你是它的设计师，在不改变它的商业目标的前提下，你会改哪一处？

我的答案

讨论三：如果系统会自我调节

这是最抽象、也最重要的一道题。它出现在"设计与自然"一章之后——那一章会用一个计算机模型，动摇你对"设计师是控制者"这个假设的信心。

背景 · 雏菊世界模型 (DAISYWORLD)

1983 年洛夫洛克与沃森提出的计算机模拟，用来验证**盖亚假说**：地球是一个自我调节的有机整体。

模型里只有一颗行星和两种雏菊：**黑雏菊吸热**、**白雏菊反光**。规则很简单——

- 外部增温 → 白雏菊更适宜生长 → 扩张 → 反射更多阳光 → **行星降温**
- 外部降温 → 黑雏菊更适宜生长 → 扩张 → 吸收更多热量 → **行星升温**

课上会现场演示这个仿真。你会看到：太阳光度不断增强时，**没有生命的行星温度一路直线上升**，而有雏菊的行星温度**被稳定在 20°C 附近很长一段**。

关键在于：雏菊并不知道自己在调节气候。它们没有意图、没有环保意识，只是各自生长。稳态来自反馈机制，不来自谁的意愿。

但演示还会展示另一面：当光度超过某个值，**调节机制彻底失效，雏菊全部死亡，温度垂直上升**。自我调节是有边界的。

如果地球是一个会自我调节的系统，设计师还需要做什么？

思考角度 A · 边界

调节是有范围的

回看雏菊世界：光度超过某个值后，调节机制就彻底失效，温度垂直上升。地球的调节能力同样有边界——设计能做的，也许是“不要把系统推出那个范围”。

思考角度 B · 机制

自组织能否被设计

雏菊没有意图，却维持了稳态。Loop 的押金、Too Good To Go 的价格激励，本质上也是在设计一种“**让个体自利行为汇成系统稳态**”的机制。这算不算设计自组织？

思考角度 C · 两面性

蝴蝶效应的另一面

微小的因能产生无尽的复杂——这既意味着风险不可控，也意味着**一个很小的设计改动可能撬动很大的系统变化**。哪一面更值得押注？

思考角度 D · 回到开头

回到那片沙漠

殷玉珍种下的第一批 600 棵树只活了不到 10 棵。四十年后是 7 万亩绿洲，还有一棵跨越太平洋的友谊树。这是自我调节，还是人的坚持？或者两者本就分不开？

课前准备

想一个你身边的例子：**有没有哪种设计，是靠“改变条件”而不是“劝说人”来达成好结果的？**（提示：共享单车的停车区、超市的自带袋优惠、垃圾分类的投放时间。）

我的答案

课前值得先认识的概念

不需要背，但课上出现时你应该有印象。

概念	一句话理解	出处
可持续发展	既能满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展	《我们共同的未来》布伦特兰报告，1987
三重底线	企业要同时守住经济、环境、社会三条底线	John Elkington
代际公平 / 代内公平	不能损害后代；也不能让当代一部分人的发展损害另一部分人	联合国可持续发展定义
生态足迹	维持一个人／一个国家的生活方式所需的自然资源面积	澳大利亚 5.37×、美国 4.75×、加拿大 4.72×
人类发展指数 HDI	用预期寿命、教育水平、人均 GDP 修正"只看 GDP"的评价方式	联合国《1990 年人类发展报告》
设计伦理	设计师应对社会与生态变化负责，工业设计应当自我限制	帕帕奈克《为真实的世界设计》，1970
产品服务系统	以"成果"和"效益"取代物质产品的消耗	Ezio Manzini，米兰理工大学
盖亚假说	地球是一个自我调节的有机整体	詹姆斯·洛夫洛克
混沌 / 蝴蝶效应	确定性系统对初始条件极度敏感，微小的因产生巨大的果	E.N. 洛伦兹，1972
道法自然	顺应万物的自然本性，不强行干预	老子

课后作业

生活中有哪些"不可持续"的产品或现象？

具体要求

1.

寻找 3—5 种"不可持续"的产品或现象；

2.

解释"不可持续"表现在哪里。

可以从这些角度切入

材料（是否可回收、是否混合材质）· **生命周期**（使用时长 vs 存在时长）· **系统关系**（谁在为它的末端付费）· **责任边界**（生产者、平台、用户、城市）· **用户行为**（设计是否鼓励了浪费）

避免这样写

"塑料袋不环保，因为塑料不可降解"——这**只说了材料**。请至少说清一条**系统关系**：它为什么被大量使用？谁从中获益？改变它需要哪些环节同时配合？

我想到的不可持续现象（先列 3 个）
